

FHS/Cyberingeniørskolen
Matematiske metoder 2

14. oktober 2026

PROSJEKTRAPPORT

PROSJEKT 1

Varmeligningen

Varmetransport i en og to dimensjoner

Fra energibevaring til Fourierrekker,
numeriske beregninger og fysisk tolkning.

AV

Sammendrag

Vi bruker sinus- og cosinusrekker fra MM2 til å beregne varmeledning og forklarer separasjon av variable med utgangspunkt i prosjektmaterialet. For en stav og en kvadratisk plate av kobber med lengde eller sidelengde 2 m, startmaksimum 100 °C og diffusivitet $1{,}1313 \cdot 10^{-4}\,\mathrm{m^2/s}$ gir Maple etter 30 minutter 49,14 °C i stavens midtpunkt og 24,15 °C i platens. Vi undersøker antall Fourierledd, diffusivitet og forholdene ved endene. Vi bruker innsetting i ligningen og Parsevals teorem til kontroll. Beregningene viser at avkjølingstiden øker som L^2/a, og at randbetingelsene bestemmer sluttprofilen. Full beregningskode ligger i vedlegget.

Innhold

Sammendrag **i**

1 Innledning og problemstilling **1**
1.1 Faglig grunnlag og forutsetninger . . . 1
1.2 Symboler og enheter . . . 1

2 Fysisk modell og utledning **2**
2.1 Fouriers lov og energibevaring . . . 2
2.2 Dimensjoner og randbetingelser . . . 3

3 Løsning i en dimensjon med Fourierrekker **3**
3.1 Separasjon av variable . . . 3
3.2 Sinusrekken fra MM2 . . . 4
3.3 Utregning for en trekantprofil . . . 5

4 Beregninger for staven **6**
4.1 Temperaturutvikling . . . 6
4.2 Tilnærming med et endelig antall ledd . . . 7
4.3 Diffusivitet og tidsskala . . . 8
4.4 Isolerte ender . . . 9
4.5 Ulike faste endetemperaturer . . . 10

5 Varmeledning i en plate **11**
5.1 Sinusrekker i begge retninger . . . 11
5.2 Produktprofil og temperaturutvikling . . . 12
5.3 Sammenligning med staven . . . 12
5.4 Varmeenergi og middeltemperatur . . . 15

6 Kontroll av Fourierløsningen i Maple **16**
6.1 Innsetting og demping av sinusledd . . . 16
6.2 Parsevals teorem og feil ved start . . . 16
6.3 Fra formler til Maple-beregninger . . . 17

7 Diskusjon **18**

8 Konklusjon **19**

Bruk av kunstig intelligens **19**

Referanser **20**

A Kode og reproduksjon **21**
A.1 Kjøring og filstruktur . . . 21
A.2 Fullstendig Maple-program . . . 22
A.3 PDF-konvertering av Maple-figurene . . . 28

1. Innledning og problemstilling

Vi undersøker hvordan temperaturen endrer seg i en kobberstav og en kobberplate. Vi vil beregne avkjølingen og forklare hvordan diffusiviteten, lengden og forholdene ved endene eller kantene påvirker den. Vi bruker Fourierrekker fra MM2 til å beskrive starttemperaturen og beregner utviklingen i Maple.

1.1. Faglig grunnlag og forutsetninger

Sinus- og cosinusrekker på halve intervaller fra Fourierleksjon 2 er utgangspunktet for løsningen [6]. Disse rekkene beskrives også i læreboka, avsnitt 23.6 [4]. Vi bruker også indreprodukt og ortogonalitet fra lineær algebra. Varmeligningen og separasjon av variable bygger på prosjektets utdelte varmehefter [1, 2, 3].

Vi antar samme materiale i hele staven og platen, med samme varmeledningsevne i alle retninger. Dette kalles henholdsvis *homogent* og *isotropt* materiale. Materialegenskapene er konstante, og ingen varmekilde varmer opp materialet innenfra. Stavens sider og platens over- og underside er isolert. Staven og platen er to separate modeller som vi sammenligner.

Vi beregner tabeller og figurer i Maple 2024.2 [10]. Kode og et redigerbart Maple-arbeidsark følger rapporten. Tallene er modellberegninger uten temperaturmålinger.

1.2. Symboler og enheter

Tabell 1.1 viser symbolene vi bruker i rapporten.

Symbol	Betydning	SI-enhet
u	Temperatur ved et bestemt sted og tidspunkt	K eller °C
x, y	Avstand langs staven eller platens sider	m
t	Tid fra beregningens start	s
L, L_x, L_y	Stavlengde og platesider	m
A	Tverrsnittsareal for staven	m^2
d	Tykkelsen til platen	m
k	Varmeledningsevne	$\mathrm{W/(m\,K)}$
ρ	Massetetthet	$\mathrm{kg/m^3}$
c_p	Spesifikk varmekapasitet: energi per kg for én grads oppvarming	$\mathrm{J/(kg\,K)}$
$a = k/(\rho c_p)$	Diffusivitet, som bestemmer utjevningshastigheten	$\mathrm{m^2/s}$
a_0	Diffusiviteten til kobber i beregningene	$\mathrm{m^2/s}$
j_x	Varme per sekund og areal i x-retningen	$\mathrm{W/m^2}$
H	Høyeste starttemperatur	°C
f	Starttemperatur langs staven eller over platen	°C
λ_n, λ_{mn}	Separasjonskonstanter, for eksempel $\lambda_n = (n\pi/L)^2$	$\mathrm{m^{-2}}$
b_n, A_n, B_{mn}	Koeffisienter i sinus-, cosinus- og dobbel sinusrekke	°C
τ_1, τ_{11}	Tidskonstant for det langsomste leddet i stav og plate	s
K	Antall ledd med odde sinusindeks i tilnærmingen	uten enhet
$E_K, E_{\mathrm{rms},K}$	Feil i midtpunktet og over hele staven med K ledd	°C
Q_1, Q_2	Varmeenergi i staven og platen, relativt til 0 °C	J

Tabell 1.1: Notasjon. Temperaturforskjeller har samme tallverdi i kelvin og grader Celsius. Hornæs skriver diffusiviteten som α^2, og bokutdraget som c^2.

2. Fysisk modell og utledning

2.1. Fouriers lov og energibevaring

Temperaturen $u(x,t)$ avhenger både av stedet x og tiden t. Vi deriverer med hensyn til en variabel mens vi holder den andre fast:

$$u_t = \frac{\partial u}{\partial t}, \qquad u_x = \frac{\partial u}{\partial x}, \qquad u_{xx} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}. \tag{2.1}$$

Dermed angir u_t temperaturendringen per sekund på et fast sted. u_x er stigningen i temperaturkurven, og u_{xx} beskriver hvordan stigningen endrer seg langs staven [4].

Varme strømmer fra høy til lav temperatur. Fouriers varmeledningslov i en dimensjon er [1]

$$j_x = -k u_x. \tag{2.2}$$

Hvis temperaturen øker mot høyre, er $u_x > 0$ og $j_x < 0$: varmen strømmer mot venstre. Varmeledningsevnen k bestemmer hvor stor strømmen er for en gitt temperaturstigning.

Vi ser på en stavbit fra x til $x + \Delta x$, med tverrsnittsareal A. Økningen i varmeenergi per sekund er lik varme inn minus varme ut. For konstante materialegenskaper får vi

$$\rho c_p A \int_x^{x+\Delta x} u_t(s,t)\,\mathrm{d}s = A[j_x(x,t) - j_x(x+\Delta x, t)]. \tag{2.3}$$

Vi deler på $A\Delta x$ og lar Δx gå mot null. Da blir venstresiden $\rho c_p u_t$ og høyresiden $-\partial j_x/\partial x$. Med Fouriers lov og konstant k får vi

$$\rho c_p u_t = k u_{xx}, \qquad \boxed{u_t = a u_{xx}, \quad a = \frac{k}{\rho c_p}.} \tag{2.4}$$

Dette er varmeligningen i 1D [2]. Diffusiviteten a tar hensyn både til varmeledning og til energien som trengs for å endre temperaturen. Stor a gir raskere utjevning. Enhetene stemmer: $[u_t] = \mathrm{K/s}$ og $[a u_{xx}] = (\mathrm{m^2/s})(\mathrm{K/m^2}) = \mathrm{K/s}$.

2.2. Dimensjoner og randbetingelser

I 1D antar vi samme temperatur i hele tverrsnittet ved hvert x. Tverrsnittet er flaten vi får ved å kutte staven på tvers av lengden, arealet A måles i $\mathrm{m^2}$. Staven har fysisk bredde og høyde, men vi trenger en romkoordinat når temperaturen er lik over denne flaten. Tid kommer i tillegg: $u(x,t)$ har to variabler, men beskriver varmeledning i en romdimensjon [2]. I en tynn plate antar vi samme temperatur gjennom tykkelsen. Varmen kan da strømme i både x- og y-retningen, og vi får

$$\boxed{u_t = a(u_{xx} + u_{yy}).} \tag{2.5}$$

Bidragene fra de to retningene summeres [1]. Platemodellen $u(x,y,t)$ har dermed to romkoordinater og en tidsvariabel. En modell i tre romdimensjoner ville også brukt z og leddet $a u_{zz}$. Vi utelater dette leddet fordi vi antar null temperaturforskjell gjennom platens tykkelse [2].

En *startbetingelse* oppgir temperaturen ved $t = 0$, for eksempel $u(x,0) = f(x)$. *Randbetingelser* oppgir forholdene ved endene eller kantene. Vi bruker faste temperaturer, som $u(0,t) = 0$, eller isolasjon. For isolerte stavender er $j_x = 0$, og Fouriers lov gir $u_x(0,t) = u_x(L,t) = 0$ [3, oppgave 13].

Ved en glatt topp inne i staven er $u_{xx} \le 0$, så $u_t \le 0$: temperaturen øker ikke der. Ved et lokalt minimum er $u_{xx} \ge 0$, så $u_t \ge 0$: temperaturen avtar ikke der. En rett temperaturkurve har $u_{xx} = 0$ og er *stasjonær*, altså uendret med tiden. Varme kan strømme gjennom staven med en slik profil: like mye kommer inn som går ut av hver stavbit.

3. Løsning i en dimensjon med Fourierrekker

3.1. Separasjon av variable

For en stav med isolerte sider og endene holdt ved 0 °C løser vi

$$u_t = a u_{xx}, \quad u(0,t) = u(L,t) = 0, \quad u(x,0) = f(x). \tag{3.1}$$

Vi prøver først en løsning $u(x,t) = X(x)T(t)$: en faktor for stedet og en for tiden. Metoden kalles *separasjon av variable*. Innsetting gir $XT' = aX''T$. Der faktorene er ulike null, kan vi dele:

$$\frac{X''}{X} = \frac{T'}{aT} = -\lambda, \qquad X'' + \lambda X = 0, \quad T' + a\lambda T = 0. \tag{3.2}$$

Venstresiden avhenger av x, høyresiden av t. De må være lik en konstant for at likheten skal gjelde for ulike x og t. Vi skriver konstanten som $-\lambda$ og følger fremgangsmåten i varmeutdraget [3].

For $\lambda = 0$ er $X = Ax + B$. Begge endeverdiene er null, så $A = B = 0$. For $\lambda < 0$ skriver vi $\lambda = -r^2$, med $r > 0$. Da er $X = Ae^{rx} + Be^{-rx}$. Endebetingelsen $X(0) = 0$ gir $B = -A$, og $X(L) = A(e^{rL} - e^{-rL}) = 0$ gir $A = 0$ siden parentesen er positiv. Også her får vi bare nullløsningen. Vi bruker derfor $\lambda > 0$, som gir $X = A\cos(\sqrt{\lambda}x) + B\sin(\sqrt{\lambda}x)$. Fra $X(0) = 0$ får vi $A = 0$. Fra $X(L) = 0$ får vi $\sqrt{\lambda}L = n\pi$, der $n = 1, 2, \ldots$. Tidsligningen gir en avtagende eksponentialfunksjon, og hvert løsningsledd er

$$\lambda_n = (n\pi/L)^2, \qquad u_n(x,t) = b_n \sin(n\pi x/L)e^{-a\lambda_n t}. \tag{3.3}$$

Sinusfaktoren bestemmer formen langs staven. Eksponentialfaktoren reduserer størrelsen på leddet med tiden.

Vi kjenner ligningen $F(f) = \mu f$ fra egenverdier til lineære transformasjoner [9]. Med $F(f) = f''$ har $X_n = \sin(n\pi x/L)$ egenskapen $X_n'' = -\lambda_n X_n$. Her er $-\lambda_n$ egenverdien til andrederivasjonen.

3.2. Sinusrekken fra MM2

Vi summerer løsningsleddene for å passe starttemperaturen:

$$\boxed{u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(n\pi x/L)e^{-a(n\pi/L)^2 t}.} \tag{3.4}$$

Dette er mulig fordi derivasjon er lineær: summen av løsninger med null endeverdier oppfyller samme ligning og endebetingelser. Ved $t = 0$ er eksponentialfaktorene 1, så vi må finne sinusrekken til f.

Fourierleksjon 2 gir sinusrekken på intervallet $0 < x < L$ ved å lage *den odde periodiske utvidelsen* [6]. Vi setter $f_o(-x) = -f(x)$ og gjentar funksjonen med periode $P = 2L$. Den odde utvidelsen har bare sinusledd. Produktet av f_o og en cosinusfunksjon er odde, så integralet over $[-L, L]$ er null. Dette gir null konstant- og cosinuskoeffisienter, som i Fourierleksjon 1 [5]. Da er $\omega = 2\pi/P = \pi/L$. Koeffisientformelen fra leksjonen blir

$$\boxed{b_n = \frac{4}{P}\int_0^{P/2} f(x)\sin(n\omega x)\,\mathrm{d}x = \frac{2}{L}\int_0^{L} f(x)\sin(n\pi x/L)\,\mathrm{d}x.} \tag{3.5}$$

Dette er lærebokas formel (23.7) [4], med x som variabel og $P = 2L$ som periode. Boka bruker t og T. Vi bruker P for perioden siden $T(t)$ betegner tidsfaktoren. Den periodiske utvidelsen er et regneverktøy, selve staven har lengde L.

Vi kan også forstå koeffisienten som en projeksjon [8], med indreproduktet

$$\langle f, g\rangle = \int_0^L f(x)g(x)\,\mathrm{d}x. \tag{3.6}$$

Sinusfunksjonene er ortogonale: indreproduktet er null når indeksene er ulike. Med produktformelen $2\sin\alpha\sin\beta = \cos(\alpha-\beta) - \cos(\alpha+\beta)$ får vi for $m \neq n$ [4]

$$\int_0^L X_m X_n\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_0^L \left[\cos\frac{(m-n)\pi x}{L} - \cos\frac{(m+n)\pi x}{L}\right]\mathrm{d}x = 0. \tag{3.7}$$

Begge integralene gir sinus av et helt multiplum av π ved endene. For $m = n$ bruker vi $\sin^2\alpha = (1-\cos 2\alpha)/2$ og får

$$\langle X_n, X_n\rangle = \int_0^L \sin^2(n\pi x/L)\,\mathrm{d}x = L/2. \tag{3.8}$$

Når vi multipliserer rekken med X_n og integrerer, står bare leddet med samme indeks igjen. Derfor er $b_n = \langle f, X_n\rangle / \langle X_n, X_n\rangle$. Dette angir hvor mye av hver sinusfunksjon vi trenger i startprofilen.

3.3. Utregning for en trekantprofil

Vi bruker trekantprofilen fra eksempel 1 i varmeutdraget [3] og skalerer den til høyden H. Temperaturen øker lineært til midten og avtar deretter til null:

$$f(x) = \begin{cases} 2Hx/L, & 0 \le x \le L/2, \\ 2H(1-x/L), & L/2 < x \le L. \end{cases} \tag{3.9}$$

Med $q = n\pi/L$ blir (3.5)

$$b_n = \frac{4H}{L^2}\left[\int_0^{L/2} x\sin(qx)\,\mathrm{d}x + \int_{L/2}^L (L-x)\sin(qx)\,\mathrm{d}x\right]. \tag{3.10}$$

Delvis integrasjon gir

$$\int x\sin(qx)\,\mathrm{d}x = -x\cos(qx)/q + \sin(qx)/q^2, \tag{3.11}$$

$$\int (L-x)\sin(qx)\,\mathrm{d}x = (x-L)\cos(qx)/q - \sin(qx)/q^2. \tag{3.12}$$

Vi setter inn grensene og summerer. Cosinusleddene ved $L/2$ opphever hverandre, og summen er $[2\sin(qL/2) - \sin(qL)]/q^2$. Siden $\sin(n\pi) = 0$, får vi

$$\boxed{b_n = \frac{8H}{n^2\pi^2}\sin(n\pi/2).} \tag{3.13}$$

For $n = 2, 4, 6, \ldots$ er koeffisientene null. For $n = 1, 3, 5, \ldots$ veksler fortegnet. De første leddene ved start er

$$f(x) = \frac{8H}{\pi^2}\left[\sin\frac{\pi x}{L} - \frac{1}{9}\sin\frac{3\pi x}{L} + \frac{1}{25}\sin\frac{5\pi x}{L} - \cdots\right]. \tag{3.14}$$

Trekanten er kontinuerlig, også i toppen. Fourierrekken gjengir funksjonsverdien der, slik regelen for kontinuitetspunkter i Fourierleksjon 1 sier [5]. Knekken betyr at den deriverte ikke finnes i toppen ved start. Vi bruker varmeligningen for $t > 0$, når temperaturkurven er glatt; startbetingelsen oppgir verdiene ved $t = 0$.

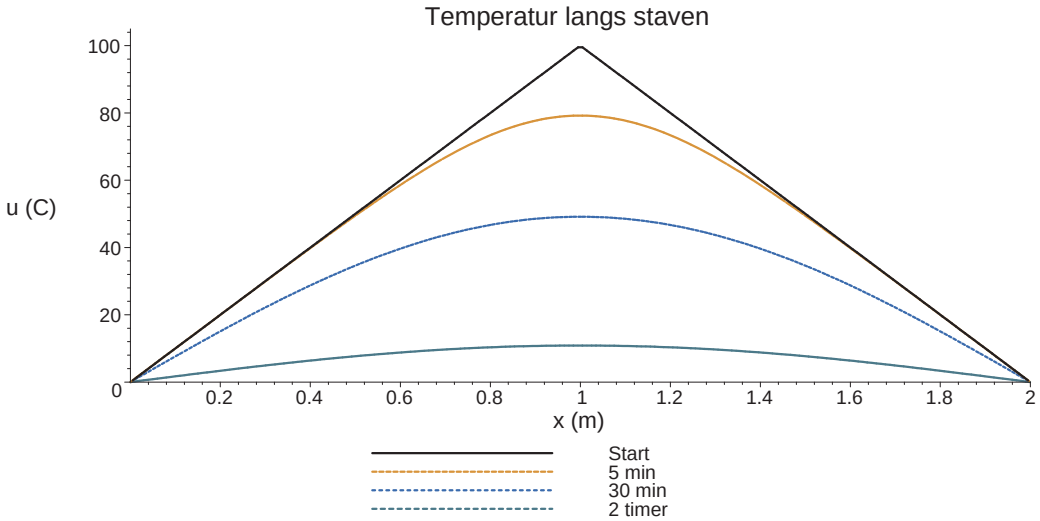
4. Beregninger for staven

4.1. Temperaturutvikling

Vi bruker rent kobber, med $L = 2\,\mathrm{m}$ og $H = 100\,^\circ\mathrm{C}$. Kupferverband oppgir $k = 394\,\mathrm{W/(m\,K)}$ og $\rho = 8930\,\mathrm{kg/m^3}$ ved $20\,^\circ\mathrm{C}$, og $c_p \approx 390\,\mathrm{J/(kg\,K)}$ [11]. Vi bruker faste verdier i hele temperaturintervallet og beregner

$$a_0 = \frac{k}{\rho c_p} = \frac{394}{8930 \cdot 390} \approx 1{,}1313 \cdot 10^{-4}\,\mathrm{m^2/s}. \tag{4.1}$$

I Maple bruker vi det uavrundede forholdet og $K = 30$ oddetallsledd, altså $n = 1, 3, \ldots, 59$. Figur 4.1 viser at toppen rundes av mens varme strømmer mot de kjølte endene. Temperaturen nærmer seg null.



Figur 4.1: Temperatur langs staven. Startkurven er den eksakte trekanten; senere kurver bruker 30 oddetallsledd.

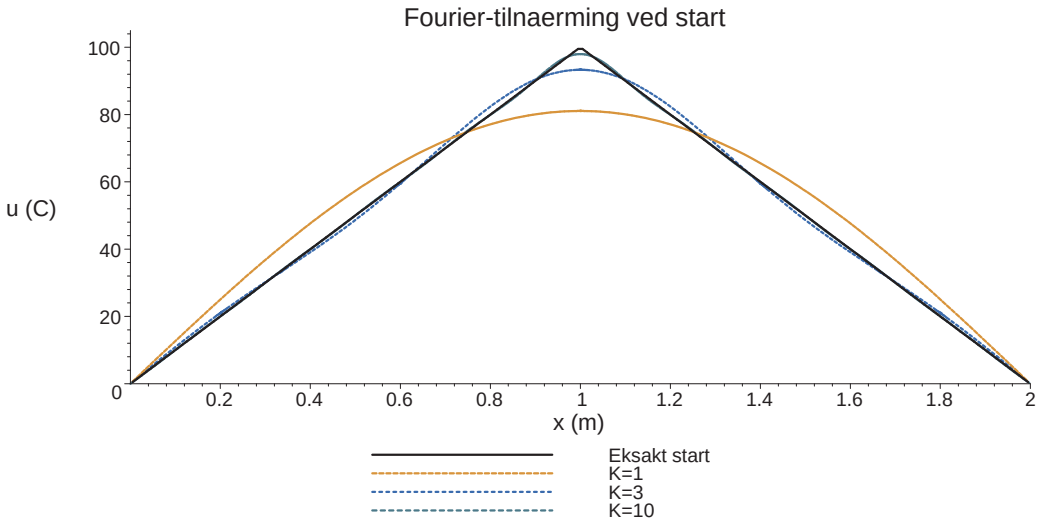
I midten er produktet av sinusfaktorene i koeffisienten og løsningsleddet lik 1 for oddetall:

$$u(L/2, t) = \frac{8H}{\pi^2}\sum_{j=1}^{\infty}\frac{e^{-a((2j-1)\pi/L)^2 t}}{(2j-1)^2}. \tag{4.2}$$

Hvert ledd avtar med tiden. Etter 30 minutter gir Maple $u(1, 1800) = 49{,}1411\,^\circ\mathrm{C}$; etter to timer $10{,}8629\,^\circ\mathrm{C}$.

4.2. Tilnærming med et endelig antall ledd

Til tallberegningene summerer vi et endelig antall ledd. Vi skriver denne tilnærmingen som u_K, der K teller de odde indeksene $1, 3, \ldots, 2K-1$. Ved start trenger vi flere ledd for å gjengi trekantens hjørne. Ett oddetallsledd gir maksimaltemperaturen $8H/\pi^2 = 81{,}06\,^\circ\mathrm{C}$; tre gir $93{,}31\,^\circ\mathrm{C}$, se figur 4.2.



Figur 4.2: Fouriertilnærminger ved start. K er antall oddetallsledd.

Vi måler midtpunktfeilen $E_K(t) = |u_K(L/2, t) - u_{\mathrm{ref}}(L/2, t)|$. Referansen er H ved start, og 200 oddetallsledd med 15 sifre i beregningen ved positive tidspunkter. Tabell 4.1 viser feilen for ulike K og tidspunkter.

K	$E(0)$	$E(1\,\mathrm{s})$	$E(300\,\mathrm{s})$	$E(1800\,\mathrm{s})$
1	$1{,}894 \cdot 10^{1}$	$1{,}777 \cdot 10^{1}$	4,667	$9{,}788 \cdot 10^{-2}$
3	6,694	5,562	$2{,}848 \cdot 10^{-2}$	$3{,}360 \cdot 10^{-11}$
5	4,040	2,952	$2{,}698 \cdot 10^{-5}$	0,000
10	2,025	1,047	0,000	0,000
30	$6{,}754 \cdot 10^{-1}$	$5{,}966 \cdot 10^{-2}$	0,000	0,000

Tabell 4.1: Midtpunktfeil i °C. Null og små tall ved senere tidspunkter gjenspeiler regnepresisjonen.

Med 30 ledd er feilen $0{,}6754\,^\circ\mathrm{C}$ ved start og $0{,}0597\,^\circ\mathrm{C}$ etter ett sekund. Etter fem minutter er fem ledd nok til en feil på $0{,}00002698\,^\circ\mathrm{C}$. For høye sinusindekser er eksponenten mer negativ fordi den inneholder n^2. Disse leddene avtar derfor raskere med tiden. Kontrollen gjelder midtpunktet.

Vi kan også avgrense feilen langs hele staven uten å bruke rekken med 200 ledd som referanse. De utelatte indeksene begynner ved $n = 2K + 1$. Vi bruker $|\sin| \leq 1$ i både koeffisienten og løsningsleddet fra (3.13) og (3.4). For $t \geq 0$ er eksponentialfaktoren størst for den første utelatte indeksen. Vi får

$$|u(x,t) - u_K(x,t)| \leq \frac{8H}{\pi^2} e^{-a((2K+1)\pi/L)^2 t} \sum_{n=2K+1}^{\infty} \frac{1}{n^2}. \tag{4.3}$$

Her har vi tatt med partallsindeksene i summen for å få en enkel øvre grense. Funksjonen s^{-2} avtar, så $\sum_{n=2K+1}^{\infty} n^{-2} \leq \int_{2K}^{\infty} s^{-2}\,\mathrm{d}s = 1/(2K)$. Dermed gjelder

$$\boxed{|u(x,t) - u_K(x,t)| \leq \frac{4H}{K\pi^2} e^{-a((2K+1)\pi/L)^2 t}.} \tag{4.4}$$

Grensen gjelder ved alle steder $0 \leq x \leq L$. For 30 ledd beregner Maple grensen til omtrent 1,351 °C ved start og 0,478 °C etter ett sekund. Med fem ledd etter fem minutter er grensen omtrent 0,00032226 °C. Dette er grenser for feilen fra de utelatte Fourierleddene; vi beregner ikke avrundingsfeilen med dette uttrykket.

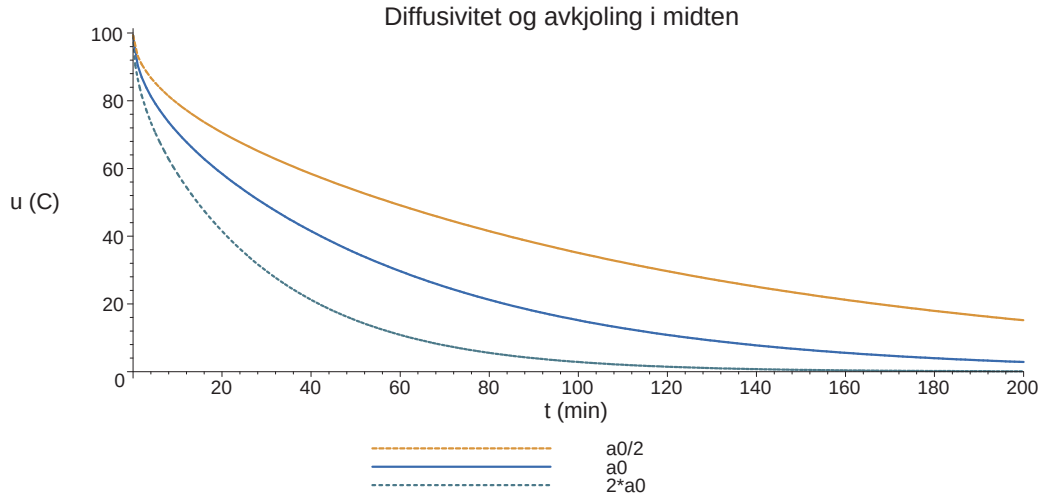
4.3. Diffusivitet og tidsskala

Det første sinusleddet, $n = 1$, avtar langsomst. Vi skriver faktoren som e^{-t/τ_1} og får *tidskonstanten*

$$\tau_1 = \frac{L^2}{a\pi^2} = 59{,}71 \text{ minutter}. \tag{4.5}$$

Etter tiden τ_1 er størrelsen på dette leddet $e^{-1} \approx 0{,}368$ av startverdien. Tiden til en bestemt temperatur må vi beregne for seg.

Eksponenten i (3.4) inneholder at/L^2. For samme startprofil uttrykt ved x/L gir samme verdi av at/L^2 samme temperaturkurve. Doblet lengde krever firedoblet tid; doblet diffusivitet krever halv tid. Figur 4.3 viser dette for $a_0/2$, a_0 og $2a_0$.



Figur 4.3: Temperatur i midten for $a_0/2$, a_0 og $2a_0$. De endrede verdiene er parameterforsøk.

L (m)	a/a_0	τ_1 (min)	Tid til 20 °C (min)
1	1,0	14,93	20,89
2	0,5	119,41	167,11
2	1,0	59,71	83,56
2	2,0	29,85	41,78
4	1,0	238,83	334,22

Tabell 4.2: Tidsskala og tid til 20 °C i midten, med samme startprofil uttrykt ved x/L.

For $L = 2$ og $a = a_0$ gir Maple 83,56 minutter til 20 °C i midten, som vi ser i tabell 4.2.

4.4. Isolerte ender

For isolerte ender er $u_x(0,t) = u_x(L,t) = 0$. Den deriverte av $\cos(n\pi x/L)$ er null ved begge endene. Vi bruker derfor cosinusrekken fra Fourierleksjon 2 [6], slik oppgave 13 i varmeutdraget beskriver [3]:

$$u(x,t) = \overline{f} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\pi x/L) e^{-a(n\pi/L)^2 t}, \quad A_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\cos(n\pi x/L)\,\mathrm{d}x. \tag{4.6}$$

Konstantleddet er gjennomsnittet av starttemperaturen, $\overline{f} = L^{-1}\int_0^L f(x)\,\mathrm{d}x = H/2$. I lærebokas cosinusrekke heter dette leddet $a_0/2$ [4]. Vi skriver $\overline{f}$ fordi a_0 hos oss betegner kobberets diffusivitet. Vi setter trekanten fra (3.9) inn i koeffisientintegralet. Med $q = n\pi/L$ får vi

$$A_n = \frac{4H}{L^2}\left[\int_0^{L/2} x\cos(qx)\,\mathrm{d}x + \int_{L/2}^{L}(L-x)\cos(qx)\,\mathrm{d}x\right], \tag{4.7}$$

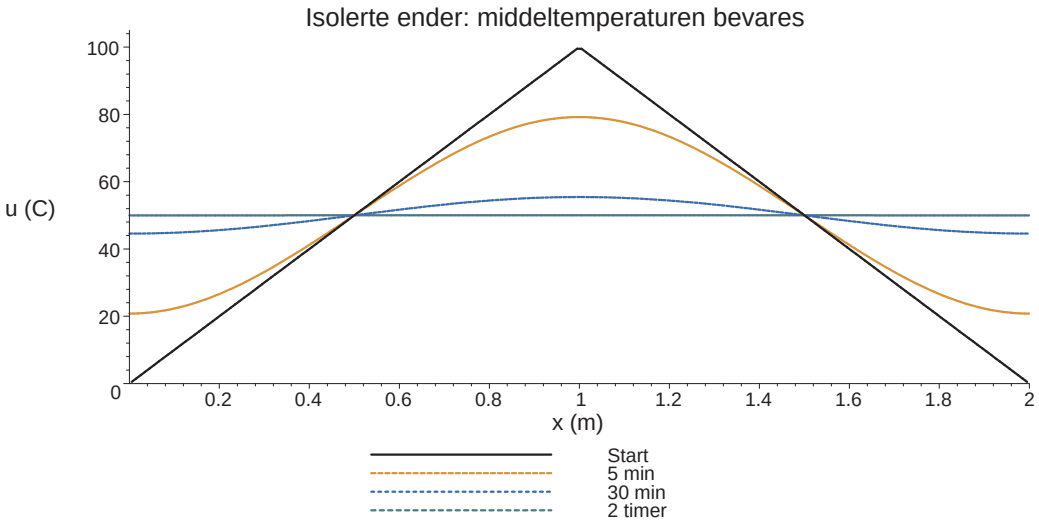
$$\int x\cos(qx)\,\mathrm{d}x = \frac{x\sin(qx)}{q} + \frac{\cos(qx)}{q^2}, \tag{4.8}$$

$$\int (L-x)\cos(qx)\,\mathrm{d}x = \frac{(L-x)\sin(qx)}{q} - \frac{\cos(qx)}{q^2}. \tag{4.9}$$

Innsetting av grensene gir

$$A_n = \frac{4H}{n^2\pi^2}\left[2\cos(n\pi/2) - \cos(n\pi) - 1\right]. \tag{4.10}$$

Parentesen er null for oddetall og for $n = 4, 8, 12, \ldots$. For $n = 2, 6, 10, \ldots$ er den -4. Dermed får vi $A_{4j-2} = -4H/[\pi^2(2j-1)^2]$ for $j = 1, 2, \ldots$; de øvrige koeffisientene er null. Cosinusindeksene som bidrar, er dermed $n = 2, 6, 10, \ldots$. Figur 4.4 viser at midten kjøles, endene varmes og temperaturen nærmer seg 50 °C. Starttrekanten har ikke null derivert i endene; den glatte løsningen oppfyller betingelsen om null varmestrøm for $t > 0$.



Figur 4.4: Isolerte ender gir utjevning mot middeltemperaturen $H/2 = 50\,^\circ\mathrm{C}$.

Integrasjon av varmeligningen gir

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_0^L u\,\mathrm{d}x = a[u_x(L,t) - u_x(0,t)] = 0. \tag{4.11}$$

Dermed bevares middeltemperaturen og varmeenergien for konstant tverrsnitt. Sluttemperaturen er også beskrevet i oppgave 14 i varmeutdraget [3].

4.5. Ulike faste endetemperaturer

Med endene ved U_0 og U_L gir $u_{xx} = 0$ profilen som er uendret med tiden

$$u_{\mathrm{st}}(x) = U_0 + (U_L - U_0)x/L. \tag{4.12}$$

Vi følger oppgave 11–12 i varmeutdraget [3]: Vi setter $v = u - u_{\mathrm{st}}$. Siden den rette profilen har $(u_{\mathrm{st}})_t = (u_{\mathrm{st}})_{xx} = 0$, får vi

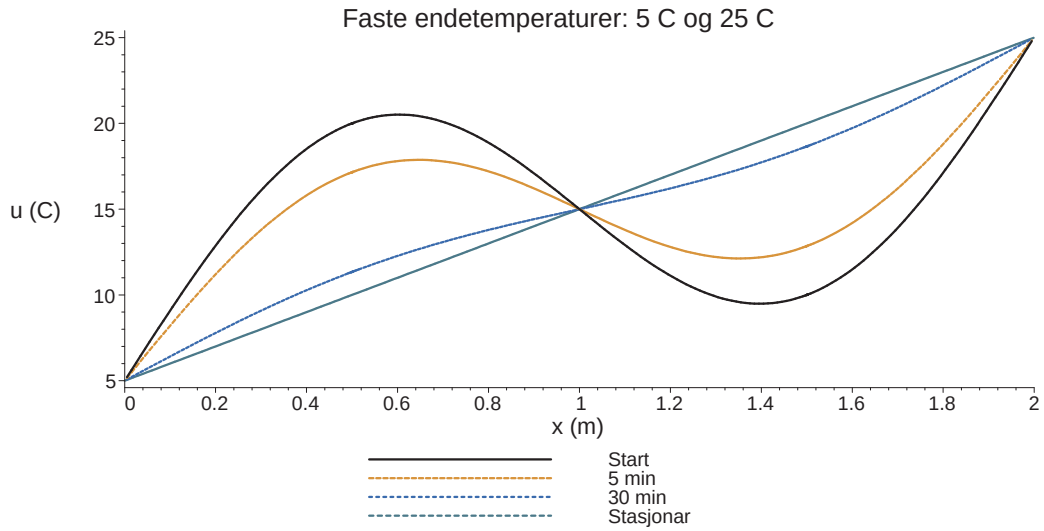
$$v_t = u_t = au_{xx} = av_{xx}, \tag{4.13}$$

$$v(0,t) = v(L,t) = 0, \qquad v(x,0) = f(x) - u_{\mathrm{st}}(x). \tag{4.14}$$

Dermed kan vi bruke sinusrekken fra kapittel 3 på avviket v. Vi bruker start- og endeverdiene fra Hornæs' eksempel med diffusiviteten til kobber [2]. For $U_0 = 5$, $U_L = 25$ og $f = u_{\mathrm{st}} + 10\sin(2\pi x/L)$ får vi

$$u(x,t) = 5 + \frac{20x}{L} + 10\sin(2\pi x/L)e^{-a(2\pi/L)^2 t}. \tag{4.15}$$

Figur 4.5 viser hvordan temperaturen nærmer seg den rette profilen. Med $L = 2\,\mathrm{m}$ er midtpunktet hele tiden $15\,^\circ\mathrm{C}$. Sluttprofilen har konstant varmestrøm $j_x = -k(U_L - U_0)/L$.



Figur 4.5: Utvikling mot en rett sluttprofil med endene ved 5 og 25 °C.

5. Varmeledning i en plate

5.1. Sinusrekker i begge retninger

På $0 < x < L_x$, $0 < y < L_y$ løser vi

$$u_t = a(u_{xx} + u_{yy}), \qquad u(x, y, 0) = f(x, y), \tag{5.1}$$

med 0 °C langs alle fire kanter. Vi bruker samme metode som for staven, med en ekstra faktor $Y(y)$. Med $u = XYT$ får vi $T'/(aT) = X''/X + Y''/Y$. Tidsleddet er uavhengig av begge romkoordinatene. Når vi holder y fast og varierer x, må X''/X være konstant; det samme gjelder Y''/Y. Vi skriver

$$X'' + \lambda_x X = 0, \qquad Y'' + \lambda_y Y = 0, \tag{5.2}$$

$$T' + a(\lambda_x + \lambda_y)T = 0. \tag{5.3}$$

De fire randbetingelsene gir $X(0) = X(L_x) = 0$ og $Y(0) = Y(L_y) = 0$. Vi bruker 1D-utledningen fra kapittel 3 i hver retning og får $\lambda_x = (m\pi/L_x)^2$ og $\lambda_y = (n\pi/L_y)^2$. Randbetingelsene gir $X_m = \sin(m\pi x/L_x)$ og $Y_n = \sin(n\pi y/L_y)$. Summen av separasjonskonstantene er

$$\lambda_{mn} = (m\pi/L_x)^2 + (n\pi/L_y)^2. \tag{5.4}$$

Løsningen blir en dobbel sinusrekke:

$$u(x, y, t) = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} B_{mn} \sin(m\pi x/L_x) \sin(n\pi y/L_y) e^{-a\lambda_{mn} t}. \tag{5.5}$$

Vi finner koeffisientene ved å bruke sinusfunksjonenes ortogonalitet fra 1D først i y-retningen og deretter i x-retningen. Dette er gjentatt integrasjon over et rektangel, som i læreboka [4, avsnitt 27.6]:

$$B_{mn} = \frac{4}{L_x L_y} \int_0^{L_x} \int_0^{L_y} f(x,y) \sin(m\pi x/L_x) \sin(n\pi y/L_y) \,\mathrm{d}y \,\mathrm{d}x. \tag{5.6}$$

5.2. Produktprofil og temperaturutvikling

Vi velger et kvadrat med $L_x = L_y = L = 2\,\mathrm{m}$ og $f(x,y) = Hg_0(x)g_0(y)$. Her er $H = 100\,^\circ\mathrm{C}$, og g_0 er trekanten i (3.9) delt på H, slik at høyden er 1. Vi multipliserer profilene i de to retningene. Det gir null ved kantene og H i midten. Produktformen lar oss regne ut de to integralene hver for seg. La c_m og c_n være sinuskoeffisientene til g_0, slik at $c_n = b_n/H$. Koeffisientintegralet i (5.6) gir da

$$B_{mn} = H \left[\frac{2}{L} \int_0^L g_0(x) \sin(m\pi x/L) \,\mathrm{d}x \right] \left[\frac{2}{L} \int_0^L g_0(y) \sin(n\pi y/L) \,\mathrm{d}y \right] \tag{5.7}$$

$$= Hc_m c_n. \tag{5.8}$$

Med (3.13) får vi

$$B_{mn} = \frac{64H}{m^2 n^2 \pi^4} \sin(m\pi/2) \sin(n\pi/2). \tag{5.9}$$

Hvis $g(x,t)$ er 1D-løsningen med starthøyde 1, får vi

$$\boxed{u_{2D}(x,y,t) = Hg(x,t)g(y,t).} \tag{5.10}$$

Vi bruker produktregelen og setter inn $g_t = ag_{xx}$:

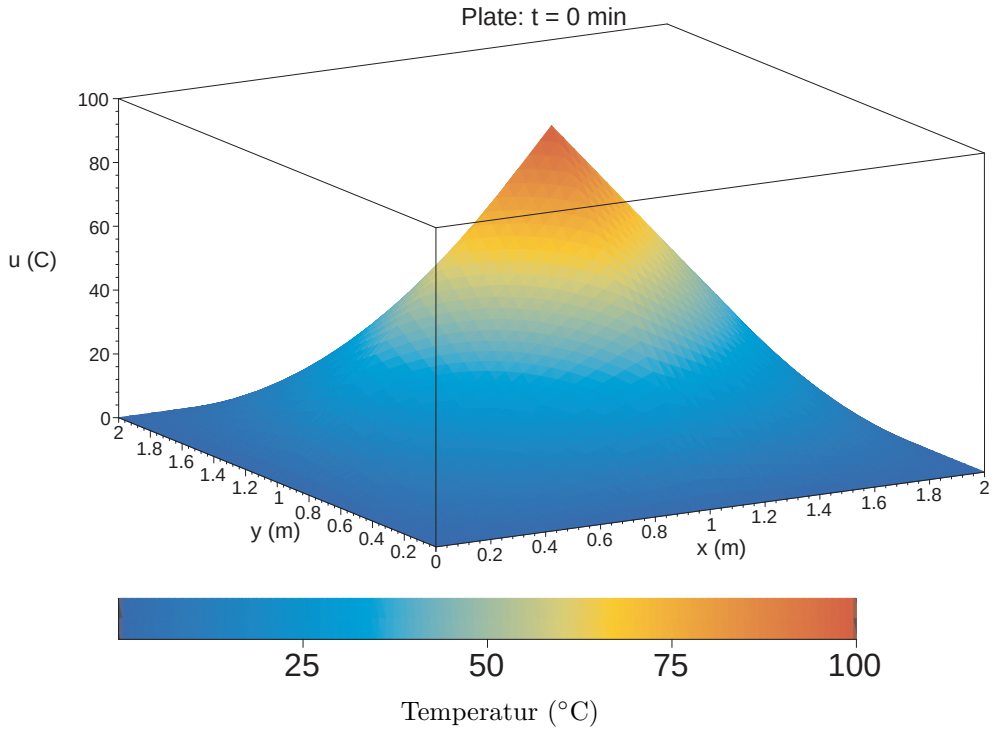
$$(u_{2D})_t = H[g_t(x,t)g(y,t) + g(x,t)g_t(y,t)] = a[(u_{2D})_{xx} + (u_{2D})_{yy}]. \tag{5.11}$$

Start- og randbetingelsene følger fra faktorene. Vi kan beregne denne løsningen med to 1D-rekker fordi vi valgte starttemperaturen som et produkt. I platefigurene angir x og y stedet i den flate platen. Høyden og fargen på flaten angir temperaturen i °C. Vi tilpasser fargeskalaen til hver figur for å vise temperaturforskjellene. Rødt tilsvarer 100, 25 og 1,25 °C ved henholdsvis start, 30 minutter og to timer. Fargenøkkelen under hver figur angir temperaturen; vertikalskalaen er den samme i alle tre. For å sammenligne temperaturer mellom tidspunktene leser vi av fargenøkkelen eller høydeaksen. Samme rødfarge tilsvarer ulike temperaturer i de tre figurene. Den svarte loddrette linjen tilhører akserammen.

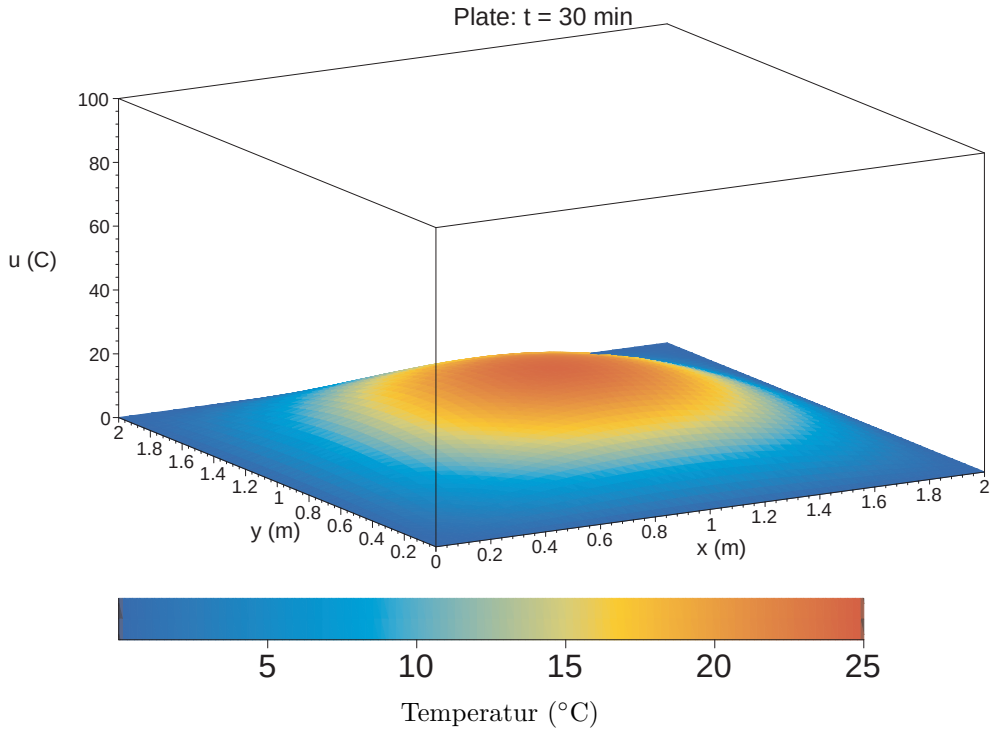
5.3. Sammenligning med staven

Produktløsningen gir i midten

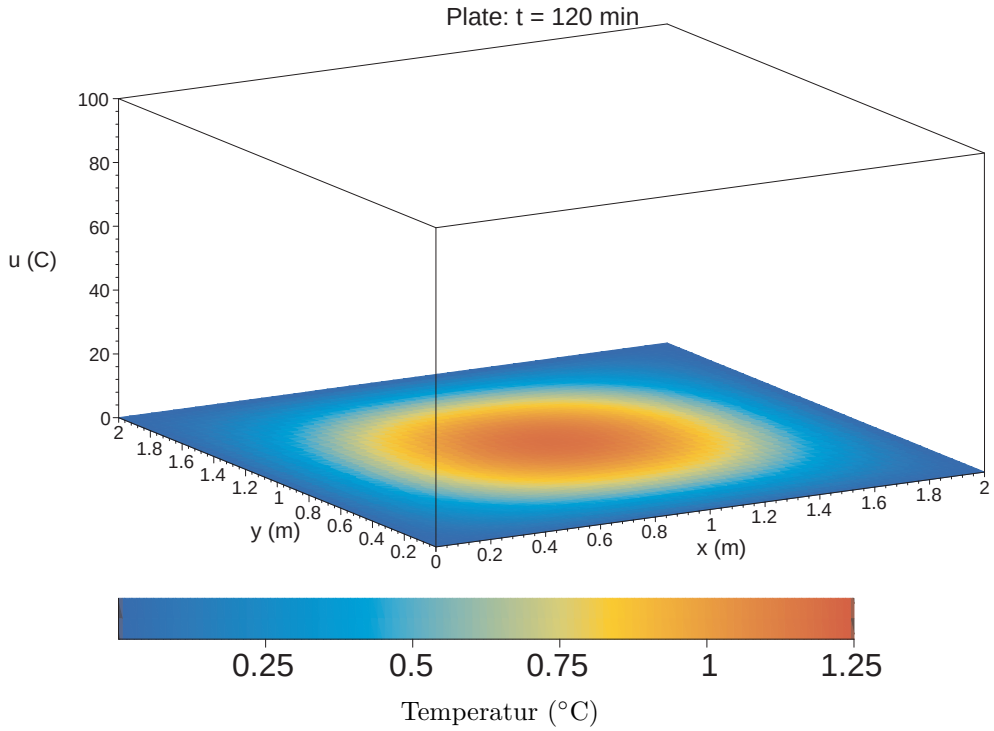
$$u_{2D}(L/2, L/2, t) = H[g(L/2,t)]^2 = \frac{[u_{1D}(L/2,t)]^2}{H}. \tag{5.12}$$



Figur 5.1: Starttemperaturen i den flate platen. Den tegnede høyden er temperaturen. Vi har valgt et produkt av to trekantprofiler.

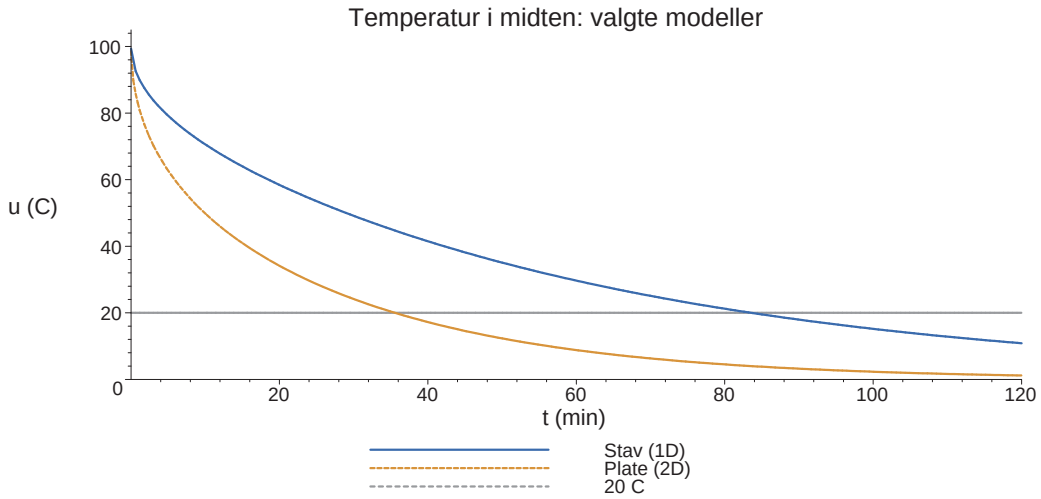


Figur 5.2: Platen etter 30 minutter. Maksimaltemperaturen er 24,15 °C.



Figur 5.3: Platen etter to timer. Midten er 1,18 °C. Alle tre platefigurene bruker samme vertikalskala.

For $0 < g < 1$ er $g^2 < g$: midten av denne platen kjøles raskere enn stavens. Sammenhengen bygger på samme diffusivitet og sidelengde, kjølte kanter og produktprofilen.



Figur 5.4: Midtpunktstemperatur for staven og platen med de oppgitte startprofilene og randbetingelsene. Den prikkede linjen markerer 20 °C.

For kvadratet avtar leddet med $m = n = 1$ langsomst. Dets tidskonstant er

$$\tau_{11} = \frac{1}{a\pi^2(1/L_x^2 + 1/L_y^2)} = \frac{\tau_1}{2}. \tag{5.13}$$

For kvadratet er dette 29,85 minutter. Maple gir 35,56 minutter til 20 °C i midten, mot 83,56 for staven. Tidskonstanten beskriver dempingen av ett ledd, mens tiden til 20 °C følger fra hele løsningen.

5.4. Varmeenergi og middeltemperatur

Vi regner varmeenergi relativt til 0 °C. Med konstante materialegenskaper trenger en liten materialbit energien $\rho c_p u \,\mathrm{d}V$ for å varmes fra denne referansetemperaturen til u, som i energibalansen (2.3). For en stav med tverrsnittsareal A og en plate med tykkelse d får vi

$$Q_1(t) = \rho c_p A \int_0^L u(x,t)\,\mathrm{d}x, \tag{5.14}$$

$$Q_2(t) = \rho c_p d \int_0^L \int_0^L u(x,y,t)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x. \tag{5.15}$$

Begge uttrykkene har enheten joule. Faktorene A og d påvirker den totale energien, men forkortes bort i andelene $Q(t)/Q(0)$. Gjennomsnittet av starttemperaturen er $H/2$ for staven og $H/4$ for platen. For staven er $\int_0^L f(x)\,\mathrm{d}x = HL/2$. Integralene av sinusleddene er $2L/(n\pi)$ for odde n. Ved å integrere (3.4) ledd for ledd får vi energiandelen som Maple bruker i tabellen:

$$\frac{Q_1(t)}{Q_1(0)} = \frac{32}{\pi^3}\sum_{j=1}^{\infty} \frac{(-1)^{j-1}}{(2j-1)^3} e^{-a((2j-1)\pi/L)^2 t}. \tag{5.16}$$

Platens dobbeltintegral er produktet av to like 1D-integraler. Dermed gir (5.10)

$$\frac{Q_2(t)}{Q_2(0)} = \left[\frac{Q_1(t)}{Q_1(0)}\right]^2. \tag{5.17}$$

Tid (min)	Stav (°C)	Plate (°C)	$Q_1/Q_1(0)$	$Q_2/Q_2(0)$
0	100,00	100,00	1,0000	1,0000
5	79,21	62,75	0,9321	0,8689
30	49,14	24,15	0,6240	0,3894
120	10,86	1,18	0,1383	0,0191

Tabell 5.1: Midtpunktstemperatur og andel av startenergien relativt til 0 °C. Startverdiene er eksakte; øvrige tall er Maple-resultater.

Etter 30 minutter gjenstår 62,40 % i staven og 38,94 % i platen. Vi sammenligner energiandeler; volumene er ikke oppgitt.

6. Kontroll av Fourierløsningen i Maple

6.1. Innsetting og demping av sinusledd

Maple beregner koeffisientintegralene i (3.5) og gir samme resultat som (3.13). Vi kontrollerer også ligningen ved å derivere ett løsningsledd fra (3.3):

$$(u_n)_t = -a\lambda_n u_n, \qquad (u_n)_{xx} = -\lambda_n u_n, \tag{6.1}$$

$$(u_n)_t - a(u_n)_{xx} = -a\lambda_n u_n + a\lambda_n u_n = 0. \tag{6.2}$$

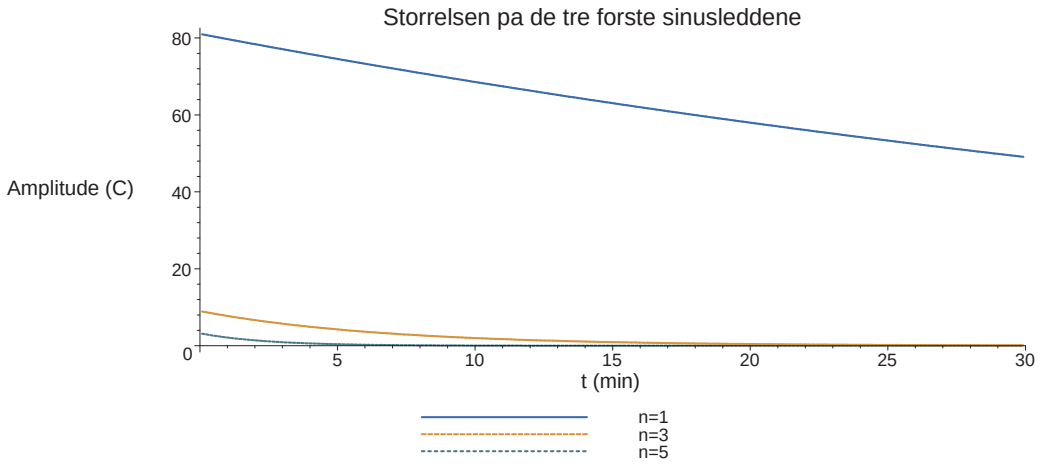
Tidsderivasjonen gir faktoren $-a\lambda_n$ fra eksponentialfunksjonen. To derivasjoner av sinusfunksjonen gir $-\lambda_n$. Derfor er venstre- og høyresiden i varmeligningen like.

Med u_{mn} som ett ledd i 2D-rekken (5.5) får vi

$$(u_{mn})_t = -a\lambda_{mn} u_{mn}, \qquad (u_{mn})_{xx} + (u_{mn})_{yy} = -\lambda_{mn} u_{mn}. \tag{6.3}$$

Innsetting gir null også i 2D. Maple bekrefter begge kontrollene. Et endelig antall ledd oppfyller ligningen, men tilnærmer starttemperaturen. Derfor trenger vi egne feilmål for denne tilnærmingen.

For $H = 100$ er de første koeffisientene $b_1 = 81{,}06$, $b_3 = -9{,}01$ og $b_5 = 3{,}24$. Figur 6.1 viser hvordan størrelsen $|b_n|e^{-a(n\pi/L)^2 t}$ avtar for disse leddene. $n = 3$ avtar ni ganger så raskt som $n = 1$, og leddet med $n = 5$ avtar 25 ganger så raskt. Vi sammenligner eksponentene; selve koeffisientene er ulike ved start.



Figur 6.1: Størrelsen på sinusleddene med $n = 1, 3, 5$. Vi tegner absoluttverdien av koeffisienten, siden b_3 er negativ.

6.2. Parsevals teorem og feil ved start

Parsevals teorem fra Fourierleksjon 3 knytter kvadratintegralet til Fourierkoeffisientene [7, side 1]. Vi bruker den reelle formen, som også står i læreboka [4, avsnitt 23.7, side 748].

For den odde utvidelsen på $[-L, L]$ er cosinuskoeffisientene null. Ved å bruke symmetrien får vi

$$\frac{1}{L}\int_0^L f(x)^2\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2 = \frac{H^2}{3}. \tag{6.4}$$

Vi definerer et feilmål over hele staven som

$$E_{\mathrm{rms},K} = \sqrt{\frac{1}{L}\int_0^L [f(x) - u_K(x,0)]^2\,\mathrm{d}x}. \tag{6.5}$$

Vi kvadrerer temperaturfeilen, tar gjennomsnittet og deretter kvadratroten, slik boka definerer en RMS-verdi [4, oppgave 8, side 756]. La $r_K = f - u_K(x,0)$ være summen av leddene vi utelater. De utelatte leddene er ortogonale til leddene i u_K. Når vi kvadrerer $f = u_K + r_K$ og integrerer, blir kryssleddet null:

$$\int_0^L f^2\,\mathrm{d}x = \int_0^L u_K(x,0)^2\,\mathrm{d}x + \int_0^L r_K^2\,\mathrm{d}x. \tag{6.6}$$

Dette er Pythagoras' sammenheng med indreproduktet fra lineær algebra [8]. Parsevals teorem gir da

$$E_{\mathrm{rms},K}^2 = \frac{H^2}{3} - \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{K} b_{2j-1}^2. \tag{6.7}$$

K	$E_{\mathrm{rms},K}$	Midtpunktfeil
1	6,9440	18,9431
3	1,5511	6,6944
5	0,7328	4,0395
10	0,2610	2,0247
30	0,0503	0,6754

Tabell 6.1: Feil ved start i °C. Vi sammenligner feilmålet over hele staven med feilen i midtpunktet.

Trekanten har størst tilnærmingsfeil nær hjørnet. Derfor kan midtpunktfeilen være større enn feilmålet over hele staven. Kvadratintegralet her måler tilnærmingsfeil. Varmeenergien i kapittel 5 bygger på integralet av u og har en annen betydning.

6.3. Fra formler til Maple-beregninger

Vi bruker symbolsk regning til koeffisientintegralene og innsettingskontrollene. Deretter setter vi inn kobberverdiene og summerer de K valgte oddetallsleddene. Tabell 6.2 knytter funksjonene i programmet til rapportens notasjon.

Navn i koden	Betydning
`alpha0, L0, H0, K0`	Diffusivitet, lengde, starthøyde og antall oddetallsledd.
`G(z,s,len,aa,K)`	1D-rekken g med starthøyde 1; argumentene angir sted, tid, lengde, diffusivitet og antall ledd.
`U1, U2`	Temperatur i stav og plate med kjølte ender eller kanter.
`UI, US`	Stavløsning med isolerte ender eller ulike faste endetemperaturer.
`pPlate[s]`	Platefiguren ved tidspunktet s, med tilpasset fargeskala.

Tabell 6.2: Sammenheng mellom Maple-navn og modellene i rapporten.

Kommandoen `add` utfører de endelige summene. `evalf` beregner desimaltall; `Digits:=15` angir regnepresisjonen. Vi beholder a_0 som det eksakte forholdet $394/(8930 \cdot 390)$ fram til tallberegningen, slik at tidsskalaen og temperaturene bygger på samme materialverdier.

For å finne tiden til 20 °C løser vi $u_{1D}(L/2,t) - 20 = 0$ eller $u_{2D}(L/2, L/2, t) - 20 = 0$. `fsolve` finner en numerisk rot i intervallet $0 \le t \le 20000$, med tid i sekunder. Vi deler resultatet på 60 før det føres inn i tabellen. Midtpunktstemperaturene avtar med tiden for de valgte profilene, så hver av disse ligningene har én løsning.

I figurene av temperaturfordelingen viser vi den eksakte startprofilen ved $t = 0$. For positive tidspunkter bruker vi den avkortede rekken. Tidsaksene viser minutter; modellfunksjonene bruker sekunder, så programmet multipliserer tiden på aksen med 60 før beregningen. Tabeller, figurer og nøkkeltall i teksten genereres av samme program. Den fullstendige koden står i vedlegg A, slik at beregningene kan gjentas med samme parametre.

7. Diskusjon

Etter fem minutter gir fem odde ledd midtpunktfeil under 0,001 °C. Ved start er feilen 4,04 °C med samme antall ledd. Vi trenger dermed flere ledd for å gjengi trekantens hjørne enn for de senere temperaturkurvene. Årsaken er knekken i toppen: koeffisientene i (3.13) avtar bare som $1/n^2$, så de høye leddene betyr mye nær hjørnet. Faktoren n^2 i eksponenten gjør samtidig at disse leddene dør raskt ut, og temperaturkurven blir glatt etter kort tid. Parsevals teorem lar oss kontrollere feilen over hele staven, i tillegg til midtpunktet. Med 30 ledd er feilmålet over hele staven 0,05 °C, mens midtpunktfeilen er 0,68 °C. Feilen er altså samlet nær toppen.

For samme startprofil uttrykt ved x/L følger tiden til en bestemt temperatur forholdet L^2/a. En stav som er dobbelt så lang, trenger et materiale med fire ganger så stor diffusivitet for å kjøles like raskt. Randbetingelsene bestemmer derimot hvor temperaturen ender: kjølte ender gir 0 °C, isolerte ender gir middeltemperaturen, og ulike endetemperaturer gir en rett profil.

Platen kjøles raskere i midten enn staven med våre startprofiler og randbetingelser, fordi varmen kan strømme ut i to retninger. Andre valg kan gi andre tider. Vi sammenligner heller ikke like energimengder: startens middeltemperatur er $H/4$ for platen og $H/2$ for staven, og vi har ikke oppgitt volumene.

Vi antar at kjølingen holder endene og kantene på en fast temperatur, og at materialegenskapene er konstante. I praksis må varmen også overføres fra stavenden til omgivelsene. Endene blir da noe varmere enn kjølemediet, og avkjølingen går langsommere enn i modellen. En virkelig stav taper også noe varme gjennom sidene, og det trekker i motsatt retning. Kupferverband oppgir varmekapasiteten som en tilnærming for 20–400 °C [11]. Vi bruker samme verdi ned til 0 °C uten å beregne feilen fra denne antakelsen. Flere Fourierledd forbedrer tilnærmingen, men endrer ikke disse forutsetningene. Kontrollene i Maple sjekker matematikken. For å undersøke hvor godt modellen beskriver virkelig varmeledning, trenger vi temperaturmålinger.

8. Konklusjon

Vi har løst varmeligningen med Fourierrekker fra MM2. De varierende sinus- og cosinusleddene avtar eksponentielt med tiden. Med endene ved null nærmer temperaturen seg 0 °C. Isolerte ender gir utjevning mot middeltemperaturen 50 °C, og ulike faste endetemperaturer gir en rett sluttprofil.

For våre modeller bruker staven 83,56 minutter og platen 35,56 minutter på å nå 20 °C i midten. Tiden øker med kvadratet av lengden og avtar når diffusiviteten øker. Maple-kontrollene bekrefter ligningen og koeffisientene. Feilmålene viser hvordan antall ledd påvirker tilnærmingen.

Bruk av kunstig intelligens

Vi har brukt kunstig intelligens som støtte i arbeidet med rapporten. KI har bidratt med forslag til fremgangsmåte for å løse oppgaven, mal til rapporten og matematiske forklaringer, koding og feilsøking av Maple-beregninger og simuleringer, samt struktur, oppsett og formatering i LaTeX. Faglige kilder er oppgitt i referanselisten.

Referanser

[1] Lars Nils Bakken. *Utledning av Varmeligningen*. 24. september 2020. Utdelt notat, 1 side.

[2] Hans Petter Hornæs. *Partielle Differensiallikninger*. Høgskolen i Gjøvik, Avdeling for ingeniørfag. Versjon april 2007. Særlig avsnitt 1.3, 2.3 og 3.1. Utdelt PDF.

[3] *Varmeligningen.pdf*. Engelsks bokutdrag, sider 520–525.
Forfatter og boktittel fremgår ikke av utdraget.

[4] Anthony Croft, Robert Davison, Martin Hargreaves og James Flint. *Engineering Mathematics: A Foundation for Electronic, Electrical, Communications and Systems Engineers*. 5. utgave. Pearson, 2017.

[5] *Leksjon 1 Fourierrekker*. MM2, leksjonsnotater, side 3, 5 og 8: symmetri, kontinuitet og sinus- og cosinusrekker.

[6] *Leksjon 2 Fourierrekker*. MM2, leksjonsnotater, side 9–10: halvintervallrekker (*Half Range Series*).

[7] *Leksjon 3 Fourierrekker*. MM2, leksjonsnotater, side 1: Parsevals teorem.

[8] *Leksjon 8 (kap. 5.5)*. MM2, leksjonsnotater i lineær algebra, side 1–4: indreprodukt, ortogonalitet og projeksjon.

[9] *Leksjon 11 (kap. 7.4)*. MM2, leksjonsnotater i lineær algebra, side 2–3: egenverdier for derivasjon og andrederivasjon.

[10] Maplesoft. *plotsetup: Set up appropriate parameters for plotting*. Maple Online Help. Lest 5. oktober 2026. Se også *Plot Options*, om blant annet linjemønstre. Lest 14. oktober 2026.

[11] Kupferverband e.V. *Properties: Copper*. Materialverdier for rent kobber; spesifikk varmekapasitet oppgitt som en tilnærming for 20–400 °C. `https://kupfer.de/kupferwerkstoffe/kupfer/eigenschaften/?lang=en`. Lest 6. oktober 2026.

A. Kode og reproduksjon

A.1. Kjøring og filstruktur

Maple-programmet nedenfor beregner koeffisientene, utfører kontrollene og lager rapportens tabeller og figurer. Det bygger også et redigerbart arbeidsark med resultatene. `beregninger.mpl` og `eksporter_pdf.py` følger som filer i kodepakken og gjengis uten forkortelser her.

Programmet kjøres fra mappen som inneholder undermappene `maple`, `figurer` og `tabeller`. `maple/worksheet_styles.xml` må ligge sammen med programmet; den angir formateringen i arbeidsarket. Den genererte `Varmeligningen.mw`-filen inneholder grafer og redigerbare inputfelt.

I Maple setter vi arbeidsmappen og leser programmet:

```
currentdir("/sti/til/Rapport"):
read "maple/beregninger.mpl";
plotsetup(default):
pPlate[1800];
```

Adressen på første linje erstattes med den lokale rapportmappen. Programmet starter med `restart`, som nullstiller variablene. Resultatene skrives i tabellmappen og figurene eksporteres til PostScript. Materialverdier og antall ledd står i programmets del 2.

Etter Maple-kjøringen konverterer vi figurene til PDF fra samme mappe:

```
python3 maple/eksporter_pdf.py
```

Konverteringen krever Python 3 og Ghostscript, med kommandoene `gs` og `ps2pdf`. Pythonprogrammet måler figurens utstrekning og legger til en marg på fire PostScript-punkter, slik at akseetikettene kommer med. Temperaturer, kurver og fargenøkler beregnes og tegnes i Maple. Til slutt kompilerer vi `main.tex` til rapportens PDF.

A.2. Fullstendig Maple-program

Del 1 inneholder de symbolske kontrollene. Del 2 definerer modellparametrene og temperaturfunksjonene; del 3–6 skriver tabellene. Del 7 tegner figurene, og del 8 bygger arbeidsarket.

Kode A.1: Beregninger, figurer og arbeidsark i Maple 2024.2.

```
# Prosjekt 1 MM2 -- Maple 2024.2
# Kjor fra Rapport-mappen: read "maple/beregninger.mpl";
# Denne filen beregner alle tabeller og tegner alle rapportens figurer.
# Lengde i m, tid i s, temperatur i grader C, diffusivitet i m^2/s.
restart:
Digits := 15:
interface(prettyprint=0):
with(plots):
printf("VERSJON: %s\n",kernelopts(version)):

# 1. Symbolsk utledning. Parametrene holdes symbolske her.
bnInt := 2/L*(int(2*H*x/L*sin(n*Pi*x/L),x=0..L/2)
 +int(2*H*(1-x/L)*sin(n*Pi*x/L),x=L/2..L))
 assuming L>0,n::posint:
bn := 8*H*sin(n*Pi/2)/(n^2*Pi^2):
printf("KONTROLL Fourier-koeffisient: "):
print(simplify(bnInt-bn) assuming L>0,n::posint):
# Kosinuskoeffisienter ved isolerte ender.
AnInt := 2/L*(int(2*H*x/L*cos(n*Pi*x/L),x=0..L/2)
 +int(2*H*(1-x/L)*cos(n*Pi*x/L),x=L/2..L))
 assuming L>0,n::posint:
An := 4*H/(n^2*Pi^2)*(2*cos(n*Pi/2)-cos(n*Pi)-1):
cosCheck := simplify(AnInt-An) assuming L>0,n::posint:
printf("KONTROLL kosinuskoeffisient: "):print(cosCheck):
# Platekoeffisienter fra produktet av de normaliserte 1D-koeffisientene.
Bmn := 64*H*sin(m*Pi/2)*sin(n*Pi/2)/(m^2*n^2*Pi^4):
plateCheck := simplify(subs(n=m,bn)*bn/H-Bmn):
printf("KONTROLL platekoeffisient: "):print(plateCheck):
mode1 := B*sin(n*Pi*x/L)*exp(-alpha*(n*Pi/L)^2*t):
printf("KONTROLL 1D varmeligning: "):
print(simplify(diff(mode1,t)-alpha*diff(mode1,x,x))):
mode2 := C*sin(m*Pi*x/Lx)*sin(n*Pi*y/Ly)
 *exp(-alpha*((m*Pi/Lx)^2+(n*Pi/Ly)^2)*t):
printf("KONTROLL 2D varmeligning: "):
print(simplify(diff(mode2,t)-alpha*(diff(mode2,x,x)+diff(mode2,y,y)))):
# Integralet av ett ledd brukes til energiandelen i staven.
modeIntegral := int(mode1,x=0..L) assuming L>0,n::posint:
integralCheck := simplify(modeIntegral
 -B*L*(1-cos(n*Pi))/(n*Pi)*exp(-alpha*(n*Pi/L)^2*t))
 assuming L>0,n::posint:
printf("KONTROLL integral av sinusledd: "):print(integralCheck):

# 2. Parametre og avkortede Fourier-losninger.
# Rent kobber. Kilde: Kupferverband, Properties, lest 6. oktober 2026.
# k og rho ved 20 C; cp er kildens tilnaermede verdi for 20--400 C.
# Modellen bruker faste materialverdier gjennom hele temperaturintervallet.
k0 := 394:    # W/(m K)
rho0 := 8930: # kg/m^3, omregnet fra 8.93 g/cm^3
cp0 := 390:   # J/(kg K), omregnet fra 0.39 J/(g K)
alpha0 := k0/(rho0*cp0): # Uavrundet diffusivitet i m^2/s.
```

```
51 printf("MATERIALE kobber: k=%d rho=%d cp=%d a=%.12g m^2/s\n",k0,rho0,cp0,evalf(
       alpha0)):
52 L0 := 2:
53 H0 := 100:
54 K0 := 30: # Antall oddetallsledd; hoyeste sinusindeks er 2*K0-1.
55 tri := (z,len) -> piecewise(z<=len/2,2*z/len,2*(1-z/len)):
56 G := proc(z,s,len,aa,K)
57  local j,nn;
58  add(8*sin((2*j-1)*Pi/2)/((2*j-1)^2*Pi^2)
59  *sin((2*j-1)*Pi*z/len)
60  *exp(-aa*((2*j-1)*Pi/len)^2*s),j=1..K);
61 end proc:
62 U1 := (z,s) -> H0*G(z,s,L0,alpha0,K0):
63 U2 := (z,w,s) -> H0*G(z,s,L0,alpha0,K0)*G(w,s,L0,alpha0,K0):
64 # Isolerte ender: kosinusrekke med konstant middeltemperatur H0/2.
65 UI := proc(z,s)
66  local j;
67  H0/2-4*H0/Pi^2*add(cos(2*(2*j-1)*Pi*z/L0)/(2*j-1)^2
68  *exp(-alpha0*(2*(2*j-1)*Pi/L0)^2*s),j=1..K0);
69 end proc:
70 # Ulike faste endetemperaturer: start = stasjonar profil + sinusavvik.
71 US := (z,s) -> 5+10*z+10*sin(Pi*z)*exp(-alpha0*Pi^2*s):
72
73 # 3. LaTeX-tabeller. Ingen resultater er hardkodet i rapporttabellene.
74 f := fopen("tabeller/temperatur.tex",WRITE,TEXT):
75 fprintf(f,"\\begin{tabular}{rrrrr}\\toprule\nTid (min) & Stav ($^\\circ$C) & Plate (
       $^\\circ$C) & $Q_1/Q_1(0)$ & $Q_2/Q_2(0)$ \\\\ \\midrule\n"):
76 for s in [0,300,1800,7200] do
77  if s=0 then c1:=H0: c2:=H0: e1:=1:
78  else
79  c1:=evalf(U1(L0/2,s)):c2:=evalf(U2(L0/2,L0/2,s)):
80  e1:=evalf(add(32*sin((2*j-1)*Pi/2)/((2*j-1)^3*Pi^3)
81  *exp(-alpha0*((2*j-1)*Pi/L0)^2*s),j=1..K0)):
82  end if:
83  fprintf(f,"\\num{%.0f} & \\num{%.2f} & \\num{%.2f} & \\num{%.4f} & \\num{%.4f} \\\\
        \n",evalf(s/60),c1,c2,e1,e1^2):
84  printf("TEMPERATUR t=%d: %.8f %.8f ENERGI %.8f %.8f\n",s,c1,c2,e1,e1^2):
85 end do:
86 fprintf(f,"\\bottomrule\\end{tabular}\n"):fclose(f):
87
88 # 4. Antall Fourierledd: feil i midten relativt til eksakt profil ved
89 # t=0 og en referanse med 200 oddetallsledd ved positive tidspunkter.
90 f := fopen("tabeller/konvergens.tex",WRITE,TEXT):
91 fprintf(f,"\\begin{tabular}{rrrrr}\\toprule\n$K$ & $E(0)$ & $E(1\\,\\mathrm{s})$ &
       $E(300\\,\\mathrm{s})$ & $E(1800\\,\\mathrm{s})$ \\\\ \\midrule\n"):
92 for KK in [1,3,5,10,30] do
93  errs:=[]:
94  for s in [0,1,300,1800] do
95   if s=0 then ref:=H0:
96   else ref:=evalf(H0*G(L0/2,s,L0,alpha0,200)):
97   end if:
98   errs:=[op(errs),abs(evalf(H0*G(L0/2,s,L0,alpha0,KK))-ref)]:
99  end do:
100  fprintf(f,"%d & \\num{%.3e} & \\num{%.3e} & \\num{%.3e} & \\num{%.3e} \\\\ \n",KK,
       op(errs)):
101  printf("KONVERGENS K=%d: %.8g %.8g %.8g %.8g\n",KK,op(errs)):
102 end do:
103 fprintf(f,"\\bottomrule\\end{tabular}\n"):fclose(f):
```

```
104
105 # Ovrebundet for Fourier-restleddet ved alle steder i staven.
106 RestBound := (K,s) -> 4*H0/(K*Pi^2)
107  *exp(-alpha0*((2*K+1)*Pi/L0)^2*s):
108 for pair in [[30,0],[30,1],[5,300]] do
109  printf("RESTLEDDSGRENSE K=%d t=%d: %.12g C\n",
110   pair[1],pair[2],evalf(RestBound(op(pair)))):
111 end do:
112
113 # 5. Skalering og tid til 20 grader C i midten.
114 tau := evalf(L0^2/(alpha0*Pi^2)):
115 t20 := evalf(fsolve(U1(L0/2,t)=20,t=0..20000)):
116 t20plate := evalf(fsolve(U2(L0/2,L0/2,t)=20,t=0..20000)):
117 f := fopen("tabeller/skalering.tex",WRITE,TEXT):
118 fprintf(f,"\\begin{tabular}{rrrr}\\toprule\n$L$ (m) & $a/a_0$ & $\\tau_1$ (min) &
       Tid til $20\\,{}^\\circ$C (min) \\\\ \\midrule\n"):
119 for row in [[1,1],[2,1/2],[2,1],[2,2],[4,1]] do
120  len:=row[1]: fac:=row[2]: scale:=(len/L0)^2/fac:
121  fprintf(f,"\\num{%.0f} & \\num{%.1f} & \\num{%.2f} & \\num{%.2f} \\\\ \n",evalf(len
       ),evalf(fac),scale*tau/60,scale*t20/60):
122 end do:
123 fprintf(f,"\\bottomrule\\end{tabular}\n"):fclose(f):
124 f:=fopen("tabeller/nokkeltall.tex",WRITE,TEXT):
125 # Nokkeltall i tekst og bildetekster genereres fra de samme losningene.
126 TexScalar := proc(name,value,places)
127  local number;
128  number:=StringTools:-Substitute(sprintf(cat("%.",places,"f"),evalf(value)),".","{,}
       ");
129  fprintf(f,"\\newcommand{\\%s}{%s}\n",name,number);
130 end proc:
131 TexScalar("TauStav",tau/60,2):
132 TexScalar("TauPlate",tau/120,2):
133 TexScalar("TidStav",t20/60,2):
134 TexScalar("TidPlate",t20plate/60,2):
135 TexScalar("DiffusivitetMantiss",alpha0*10^4,4):
136 TexScalar("TempStavTretti",U1(L0/2,1800),2):
137 TexScalar("TempStavTrettiPresis",U1(L0/2,1800),4):
138 TexScalar("TempPlateTretti",U2(L0/2,L0/2,1800),2):
139 TexScalar("TempStavToTimerPresis",U1(L0/2,7200),4):
140 TexScalar("TempPlateToTimer",U2(L0/2,L0/2,7200),2):
141 TexScalar("FeilEttSekund",abs(H0*G(L0/2,1,L0,alpha0,K0)-H0*G(L0/2,1,L0,alpha0,200))
       ,4):
142 TexScalar("FeilFemLedd",abs(H0*G(L0/2,300,L0,alpha0,5)-H0*G(L0/2,300,L0,alpha0,200))
       ,8):
143 energy30:=evalf(add(32*sin((2*j-1)*Pi/2)/((2*j-1)^3*Pi^3)
144  *exp(-alpha0*((2*j-1)*Pi/L0)^2*1800),j=1..K0)):
145 TexScalar("EnergiStavTretti",100*energy30,2):
146 TexScalar("EnergiPlateTretti",100*energy30^2,2):
147 TexScalar("RestgrenseStart",RestBound(30,0),3):
148 TexScalar("RestgrenseSekund",RestBound(30,1),3):
149 TexScalar("RestgrenseFemMin",RestBound(5,300),8):
150 fclose(f):
151 printf("TIDSKONSTANT %.8f s; 20C stav %.8f s; plate %.8f s\n",tau,t20,t20plate):
152
153 # 6. Parsevals teorem: feil over hele staven ved start.
154 # RMS = kvadratroten av gjennomsnittlig kvadrert temperaturfeil.
155 # Starttrekantens kvadratintegral er H^2*L/3.
156 squareInt := int((2*H*x/L)^2,x=0..L/2)
```

```
 +int((2*H*(1-x/L))^2,x=L/2..L) assuming L>0:
printf("KONTROLL kvadratintegral trekant: "):
print(simplify(squareInt-H^2*L/3)):
f:=fopen("tabeller/parseval.tex",WRITE,TEXT):
fprintf(f,"\\begin{tabular}{rrr}\\toprule\n$K$ & $E_{\\mathrm{rms},K}$ &
    Midtpunktfeil \\\\ \\midrule\n"):
for KK in [1,3,5,10,30] do
 rms:=evalf(sqrt(H0^2/3-1/2*add(
  (8*H0*sin((2*j-1)*Pi/2)/((2*j-1)^2*Pi^2))^2,j=1..KK))):
 miderr:=abs(evalf(H0*G(L0/2,0,L0,alpha0,KK))-H0):
 fprintf(f,"%d & \\num{%.4f} & \\num{%.4f} \\\\ \n",KK,rms,miderr):
 printf("PARSEVAL K=%d RMS=%.10g MIDTPUNKT=%.10g\n",KK,rms,miderr):
end do:
fprintf(f,"\\bottomrule\\end{tabular}\n"):fclose(f):

# 7. Figurer i Maple; eksport til PostScript for tapsfri PDF-konvertering.
ExportPS := proc(P,filename)
 plotsetup(ps,plotoutput=cat("figurer/",filename,".ps"),
  plotoptions="color,portrait,noborder,width=720,height=450"):
 print(plots:-display(P,axesfont=[HELVETICA,12],
  labelfont=[HELVETICA,14],titlefont=[HELVETICA,16])):
 plotsetup(default):
end proc:
commonColor:=[black,"#D97706","#2563EB","#0F766E"]:
p1:=plot([H0*tri(x,L0),U1(x,300),U1(x,1800),U1(x,7200)],x=0..L0,
 view=[0..L0,0..105],color=commonColor,linestyle=[solid,dash,dashdot,dot],thickness
    =3,
 legend=["Start","5 min","30 min","2 timer"],labels=["x (m)","u (C)"],
 labeldirections=[horizontal,horizontal],title="Temperatur langs staven"):
ExportPS(p1,"stav_profiler"):

p2:=plot([H0*tri(x,L0),seq(H0*G(x,0,L0,alpha0,KK),KK in [1,3,10])],x=0..L0,
 color=commonColor,linestyle=[solid,dash,dashdot,dot],thickness=3,view=[0..L0
    ,0..105],
 legend=["Eksakt start","K=1","K=3","K=10"],labels=["x (m)","u (C)"],
 labeldirections=[horizontal,horizontal],title="Fourier-tilnaerming ved start"):
ExportPS(p2,"fourier_start"):

# Modellfunksjonene bruker sekunder; tm er minutter i tidsfigurene.
p3:=plot([seq(H0*G(L0/2,60*tm,L0,fac*alpha0,K0),fac in [1/2,1,2])],tm=0..200,
 color=["#D97706","#2563EB","#0F766E"],linestyle=[dash,solid,dashdot],thickness=3,
 legend=["a0/2","a0","2*a0"],labels=["t (min)","u (C)"],
 labeldirections=[horizontal,horizontal],title="Diffusivitet og avkjoling i midten")
    :
ExportPS(p3,"diffusivitet"):

p4:=plot([H0*tri(x,L0),UI(x,300),UI(x,1800),UI(x,7200)],x=0..L0,
 color=commonColor,linestyle=[solid,dash,dashdot,dot],thickness=3,view=[0..L0
    ,0..105],
 legend=["Start","5 min","30 min","2 timer"],labels=["x (m)","u (C)"],
 labeldirections=[horizontal,horizontal],title="Isolerte ender: middeltemperaturen
    bevares"):
ExportPS(p4,"isolerte_ender"):

p5:=plot([US(x,0),US(x,300),US(x,1800),5+10*x],x=0..L0,
 color=commonColor,linestyle=[solid,dash,dashdot,dot],thickness=3,
 legend=["Start","5 min","30 min","Stasjonar"],labels=["x (m)","u (C)"],
```

```
 labeldirections=[horizontal,horizontal],title="Faste endetemperaturer: 5 C og 25 C"
    ):
ExportPS(p5,"ulike_ender"):

# Temperaturfargene tilpasses hvert tidspunkt slik at lokale forskjeller vises.
# Hoydeskalaen er fortsatt 0--100 C i alle tre figurer.
plateColors := ["#2563EB","#22D3EE","#FACC15","#DC2626"]:
plateColorMax[0]:=100: plateColorMax[1800]:=25: plateColorMax[7200]:=5/4:
plateColorTicks[0]:=[0,25,50,75,100]:
plateColorTicks[1800]:=[0,5,10,15,20,25]:
plateColorTicks[7200]:=map(evalf,[0,1/4,1/2,3/4,1,5/4]):
for s in [0,1800,7200] do
 if s=0 then surface:=H0*tri(x,L0)*tri(y,L0):
 else surface:=U2(x,y,s):end if:
 pp:=plot3d(surface,x=0..L0,y=0..L0,grid=[51,51],
  view=[0..L0,0..L0,0..100],axes=boxed,labels=["x (m)","y (m)","u (C)"],
  style=patchnogrid,lightmodel=none,
  colorscheme=["zgradient",plateColors,zrange=0..plateColorMax[s]],
  colorbar=[barcaption="u (C)",barlabels=plateColorTicks[s]],
  orientation=[-120,65],
  title=cat("Plate: t = ",convert(s/60,string)," min")):
 pPlate[s]:=pp:
 ExportPS(pp,cat("plate_",convert(s,string))):
 # Egen fargenokkel for PDF-eksport med samme grenser som plateflaten.
 plateScale:=plots:-densityplot(z,z=0..plateColorMax[s],r=0..1,grid=[101,2],
  colorscheme=["zgradient",plateColors,zrange=0..plateColorMax[s]],colorbar=false,
  axes=frame,view=[0..plateColorMax[s],0..1],
  tickmarks=[plateColorTicks[s],[]],labels=["",""],
  axesfont=[HELVETICA,12],labelfont=[HELVETICA,14]):
 plotsetup(ps,plotoutput=cat("figurer/temperaturskala_plate_",convert(s,string),".ps
    "),
  plotoptions="color,portrait,noborder,width=360,height=20"):
 print(plateScale):
 plotsetup(default):
end do:

p6:=plot([U1(L0/2,60*tm),U2(L0/2,L0/2,60*tm),20],tm=0..120,
 color=["#2563EB","#D97706","#888888"],linestyle=[solid,dash,dot],
 thickness=3,view=[0..120,0..105],
 legend=["Stav (1D)","Plate (2D)","20 C"],labels=["t (min)","u (C)"],
 labeldirections=[horizontal,horizontal],title="Temperatur i midten: valgte modeller
    "):
ExportPS(p6,"sammenligning"):

p7:=plot([seq(abs(8*H0*sin(nn*Pi/2)/(nn^2*Pi^2))
 *exp(-alpha0*(nn*Pi/L0)^2*60*tm),nn in [1,3,5])],tm=0..30,
 color=["#2563EB","#D97706","#0F766E"],linestyle=[solid,dash,dashdot],thickness=3,
 legend=["n=1","n=3","n=5"],labels=["t (min)","Amplitude (C)"],
 labeldirections=[horizontal,horizontal],
 title="Storrelsen pa de tre forste sinusleddene"):
ExportPS(p7,"fourier_demping"):

# 8. Native Maple-arbeidsark med kode, kontroller og alle figurer.
# Kommandoene i MapleInput kan kjores videre i GUI.
with(DocumentTools:-Layout):
runInput := cat("currentdir(",sprintf("%a",currentdir()),
 "):\nread \"maple/beregninger.mpl\";"):
W:=Worksheet(
```

```
263 Group(Input(Textfield("Varmeligningen i kobber -- Prosjekt 1 MM2",style=Heading1)))
      ,
264 Group(Input(Textfield("Maple 2024.2. Materiale: rent kobber; k=394 W/(m K), rho
      =8930 kg/m^3, cp=390 J/(kg K). Lengde: m; tid: s; temperatur: C. Diffusiviteten
      beregnes som k/(rho*cp).")),
265 Group(Input(Textfield(runInput,style=MapleInput,prompt=">",alignment=left))),
266 Group(Input(Textfield("Fourierkoeffisienter og kontroll av varmeligningen",style=
      Heading1))),
267 Group(Input(Textfield("bn; An; [cosCheck,plateCheck,integralCheck]; simplify(diff(
      mode1,t)-alpha*diff(mode1,x,x)); simplify(diff(mode2,t)-alpha*(diff(mode2,x,x)+
      diff(mode2,y,y)));",style=MapleInput,prompt=">",alignment=left))),
268 Group(Input(Textfield(Equation(bn),Equation(An),Equation([cosCheck,plateCheck,
      integralCheck]),Equation(0),Equation(0)))),
269 Group(Input(Textfield("1D: avkjoling og Fourier-tilnaerming",style=Heading1))),
270 Group(Input(Textfield(InlinePlot(p1,width=700,height=420)))),
271 Group(Input(Textfield(InlinePlot(p2,width=700,height=420)))),
272 Group(Input(Textfield("Materialparameter og randbetingelser",style=Heading1))),
273 Group(Input(Textfield(InlinePlot(p3,width=700,height=420)))),
274 Group(Input(Textfield(InlinePlot(p4,width=700,height=420)))),
275 Group(Input(Textfield(InlinePlot(p5,width=700,height=420)))),
276 Group(Input(Textfield("2D-losning: produkt av to 1D-losninger",style=Heading1))),
277 Group(Input(Textfield("Temperaturfarger: bla = 0 C. Rodgrensen er 100 C ved start,
      25 C etter 30 min og 1.25 C etter 120 min. Les fargenokkelen i hver figur.
      Hoydeskalaen er lik i alle tre figurer."))),
278 Group(Input(Textfield("U2(x,y,t); pPlate[0]; pPlate[1800]; pPlate[7200];",style=
      MapleInput,prompt=">",alignment=left))),
279 Group(Input(Textfield(InlinePlot(pPlate[0],width=700,height=420)))),
280 Group(Input(Textfield(InlinePlot(pPlate[1800],width=700,height=420)))),
281 Group(Input(Textfield(InlinePlot(pPlate[7200],width=700,height=420)))),
282 Group(Input(Textfield(InlinePlot(p6,width=700,height=420)))),
283 Group(Input(Textfield("Fourierledd, demping og Parsevals teorem",style=Heading1))),
284 Group(Input(Textfield("seq(evalf(subs(H=H0,n=nn,bn)),nn in [1,3,5]); squareInt;",
      style=MapleInput,prompt=">",alignment=left))),
285 Group(Input(Textfield("Parseval-kontroll: [antall oddetallsledd, RMS-feil i C]"))),
286 Group(Input(Textfield("[seq([KK,evalf(sqrt(H0^2/3-1/2*add((8*H0*sin((2*j-1)*Pi/2)
      /((2*j-1)^2*Pi^2))^2,j=1..KK)))],KK in [1,3,5,10,30])];",style=MapleInput,prompt
      =">",alignment=left))),
287 Group(Input(Textfield(Equation([seq([KK,evalf(sqrt(H0^2/3-1/2*add((8*H0*sin((2*j-1)
      *Pi/2)/((2*j-1)^2*Pi^2))^2,j=1..KK)))],KK in [1,3,5,10,30])])))),
288 Group(Input(Textfield("Ovrebundet for Fourier-feilen langs hele staven: [antall
      ledd, tid i s, grense i C]"))),
289 Group(Input(Textfield("[seq([pair[1],pair[2],evalf(RestBound(op(pair)))],pair in
      [[30,0],[30,1],[5,300]])];",style=MapleInput,prompt=">",alignment=left))),
290 Group(Input(Textfield(Equation([seq([pair[1],pair[2],evalf(RestBound(op(pair)))],
      pair in [[30,0],[30,1],[5,300]])])))),
291 Group(Input(Textfield(InlinePlot(p7,width=700,height=420)))),
292 Group(Input(Textfield(sprintf("Tidskonstant stav: %.3f min. Tid til 20 C: stav %.3f
       min; plate %.3f min.",tau/60,t20/60,t20plate/60))))
293 ):
294 rawWorksheet:=XMLTools:-ToString(W):
295 worksheetStyles:=FileTools:-Text:-ReadFile("maple/worksheet_styles.xml"):
296 ws:=StringTools:-Substitute(rawWorksheet,"<Worksheet>",
297  cat("<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\n<Worksheet>\n",worksheetStyles)):
298 FileTools:-Text:-WriteFile("maple/Varmeligningen.mw",ws):
299 printf("FERDIG: figurer, tabeller og maple/Varmeligningen.mw\n"):
```

A.3. PDF-konvertering av Maple-figurene

Programmet bevarer grafene som vektorgrafikk. Beskjæringsrammen tilpasses tegningen før Ghostscript lager PDF-filen.

Kode A.2: Konvertering med plass til akseetikettene.

```
"""Konverter Maple-PostScript til vektor-PDF med plass til akseetikettene.

Kjor etter beregninger.mpl: python3 maple/eksporter_pdf.py
Kurver og tekst bevares; bare EPS-beskjaeringsrammen korrigeres.
"""
from pathlib import Path
import math
import re
import subprocess
import tempfile


BOX = re.compile(r"^%%BoundingBox:\s*(-?\d+)\s+(-?\d+)\s+(-?\d+)\s+(-?\d+)\s*$", re.MULTILINE)


def replace_box(text, bounds):
    value = " ".join(str(n) for n in bounds)
    text = BOX.sub("%%BoundingBox: " + value, text, count=1)
    return re.sub(r"^%%HiResBoundingBox:.*$", "%%HiResBoundingBox: " + value, text, flags=re.MULTILINE)


def convert(source):
    text = source.read_text(encoding="latin-1")
    match = BOX.search(text)
    if not match:
        raise ValueError(f"Mangler BoundingBox: {source.name}")
    original = tuple(int(n) for n in match.groups())
    probe = (original[0] - 100, original[1] - 100, original[2] + 100, original[3] + 100)
    with tempfile.TemporaryDirectory(prefix="maple-pdf-") as directory:
        wide = Path(directory) / "probe.ps"
        wide.write_text(replace_box(text, probe), encoding="latin-1")
        result = subprocess.run(
            ["gs", "-q", "-dNOPAUSE", "-dBATCH", "-sDEVICE=bbox", "-dEPSCrop", str(wide)],
            capture_output=True, text=True, check=True,
        )
        measured = re.search(r"%%HiResBoundingBox:\s*(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)", result.stderr)
        if not measured:
            raise ValueError(f"Kunne ikke male figur: {source.name}")
        box = tuple(float(n) for n in measured.groups())
        if min(box[0], box[1]) < 4 or probe[2] - probe[0] - box[2] < 4 or probe[3] - probe[1] - box[3] < 4:
            raise ValueError(f"Figur utenfor proberammen: {source.name}")
        actual = (box[0] + probe[0], box[1] + probe[1], box[2] + probe[0], box[3] + probe[1])
        margin = 4  # PostScript-punkter, 1 punkt = 1/72 tomme.
        bounds = (
```

```
45              min(original[0], math.floor(actual[0] - margin)),
46              min(original[1], math.floor(actual[1] - margin)),
47              max(original[2], math.ceil(actual[2] + margin)),
48              max(original[3], math.ceil(actual[3] + margin)),
49          )
50          source.write_text(replace_box(text, bounds), encoding="latin-1")
51          subprocess.run(["ps2pdf", "-dEPSCrop", str(source), str(source.with_suffix(".
        pdf"))], check=True)
52          print(f"{source.name}: {original} -> {bounds}")
53
54
55  if __name__ == "__main__":
56      figures = Path(__file__).resolve().parent.parent / "figurer"
57      for source in sorted(figures.glob("*.ps")):
58          convert(source)
```